

人工智能学院本科生综合测评自动算分系统

项目设计报告

项目名称：人工智能学院本科生综合测评自动算分系统

需求方：北京师范大学人工智能学院 奚琦老师

项目组：2组

项目成员：逢雅茹、喻锦杨、刘凯杰、张博雅、王慧琳、曾德胜

一、项目背景与需求分析

1.1 应用场景

北京师范大学人工智能学院每学年秋季学期需组织全院本科生综合测评工作。综合测评成绩是学生参评奖学金和荣誉的核心依据，由以下四部分构成：

评分项目	满分	核算方式
思想品德	5分	班委评议打分
学业成绩	86分	按课程绩点加权换算
学术创新成果	7分	规则复杂，目前人工核算
学生工作	7分	规则复杂，目前人工核算
合计	105分	

其中学术创新成果和学生工作两部分涉及数十种加分项，规则极其复杂，目前完全依赖班委人工核算加学业辅导室复核，一个班级（约60人）的完整核算周期长达两周，且极易出错

1.2 现状痛点

根据与需求方奚琦老师的沟通，当前主要存在以下问题：

（1）效率极低

一个班级约60人的综测核算，班委需加班近一周完成初次核算，学业辅导室复核又需1周，且仍可能存在错误，整体流程耗时近一个月

（2）计算准确率无法保证

综测细则近20页，涵盖数十种加分项，每项又有不同条件。人工按计算器逐项相加，极易出现漏项、重复计算、超出上限等问题。尤其是“同类项取最高、不同子类可累加、总额不超过7分”的复合逻辑，以及团队项目按排名位置分配不同系数的规则，人工判断出错率高

（3）证明材料审核耗时

学生提交的获奖证书、论文检索页、项目结题证明等，需人工逐项核对真伪、时间、署名单位、人员姓名等资格条件，工作量庞大

(4) 规则更新适配困难

学院综测细则每年可能调整（如增减竞赛项目、修改分值），每次调整后班委需重新学习，通过规则配置快速适配，故需关注人工审核和登入分数

(5) 多轮公示流程繁琐

按规定需经历"班级初核→班级第一轮公示→学业辅导室复核→学院第一轮公示→班级第二轮核算→学业辅导室二次复核→学院第二轮公示"七个环节，每轮都需人工重新核算，工作量成倍增加，且各轮数据难以追溯

(6) 数据分散，追溯困难

学生自评、班委核验、学院导出成绩单等数据来源不一，缺乏统一平台归集。当学生对分数有异议时，难以快速回溯每一项得分的计算依据和原始材料

(7) 综测算分机制不够完善

若同学比综测细则安排提前修读某课程，则本课程分数不算入本学期综测，需调整其其他科目所占权重

1.3 需求确认记录

本项目需求来源于需求方提供的《需求填写模板》文档，MVP功能清单如下：

MVP功能清单

功能	是否做	对应后端模块
学生填报加分项（手动选择）	必做	学生填报
上传证明材料（文件存储）	必做	班级加分上传
规则引擎自动核算	必做	智能核算引擎
团队项目分数分配	必做	智能核算引擎
得分明细展示	必做	得分汇总和公示管理、统计分析
Excel导出汇总表	必做	数据导出
班委审核（通过/退回）	必做	审核与复核
多轮公示状态管理	简化做	得分汇总和公示管理
AI识别证明材料	简化做	审核与复核（用图像识别API实现）
规则配置界面	简化做	学年与规则配置、
一般功能	简化做	用户与认证、通知与消息、系统管理
学院统一加分上传	简化做	学院统一加分上传

需求方期望开发一款轻量级AI辅助核算Web应用，实现规则引擎可配置化、学生自助填报、智能核算、在线审核、数据导出等核心功能，并通过AI图像识别技术辅助证明材料审核，减少人工工作量。

需求确认结果

与需求方奚老师的交流记录如下，已经得到认可：



zhiwuu

2026年7月8日 09:14

老师我们正在撰写项目设计文档，需要和需求方二次确认需求，所以想请您再次审核一下需求部分



奚琦

2026年7月8日 09:15

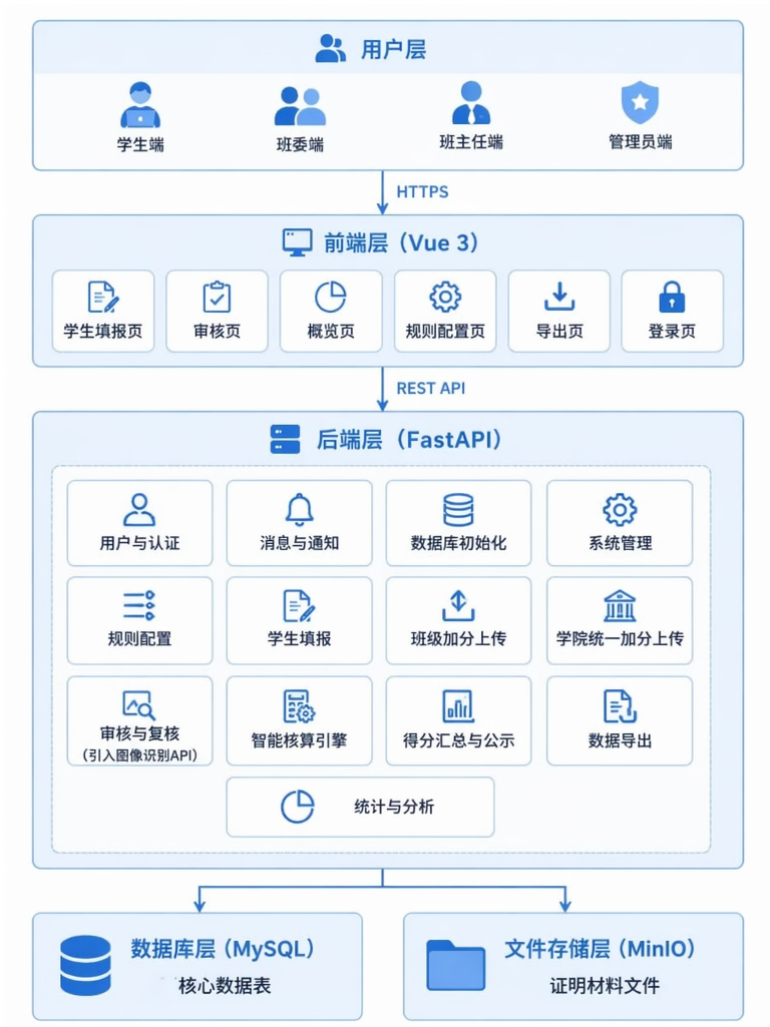
之前的需求写的很清楚了

二、系统总体设计

2.1 技术选型

层次	技术（可实际调整）	选型理由
前端	Vue 3 + Element Plus + ECharts	组件丰富、开发效率高、适合后台管理类系统
后端	Python + FastAPI	轻量高效、自动生成接口文档、适合AI功能集成
数据库	MySQL 8.0	稳定可靠、支持团队多人远程协作
文件存储	MinIO	本地部署对象存储、数据不出校园、接口兼容S3标准
AI识别	通义千问VL（视觉语言大模型）	支持图片内容理解、可识别证书文字、免费额度充足
部署	Docker + 华为云/AIC平台	容器化部署、环境一致、便于迁移

2.2 系统架构



2.3 核心业务流程



三、功能模块设计

3.1 功能模块总览

功能模块总览：综合测评自动算分系统



3.2 规则引擎详细设计

规则引擎是本系统最核心的模块，需精确实现综测细则中的全部计算逻辑

3.2.1 学术创新成果核算规则（上限7分）

子类划分与上限：

大类	子类	示例条目	分值范围
科研成果	科研项目	国家级大创主持-结题优秀	2.0分
科研成果	学术论文	A+类期刊第一作者	7.0分
科研成果	其他成果	发明专利授权-第一发明人	3.0分
竞赛获奖	专业技能类	ACM-ICPC世界总决赛金牌	5.0分
竞赛获奖	专业技能类	华为ICT大赛世界总决赛特等奖	5.0分
竞赛获奖	创意策划类	互联网+国家级金奖-负责人	5.0分
竞赛获奖	教师素养类	师范生教学技能竞赛省级一等奖	2.0分
学科认证	CSP认证	CSP-S 400分及以上	1.5分

核算逻辑伪代码：

```
1 对每位学生：
2   按子类分组所有通过审核的申报
3   for 每个子类：
4     取该子类内分值最高的一项（不累加）
5   将所有子类的最高分求和
6   最终得分 = min(求和结果, 7.0)
```

团队项目分配规则：

排名位置	分配系数	示例（互联网+国家级金奖5分）
负责人（第1名）	100%	5.0分
前50%成员	按括号内第一个数值	3.0分
后50%成员	按括号内第二个数值	2.0分

注：若队伍人数不超过3人，视为个人参赛，每人获得最高分。

3.2.2 学生工作核算规则（上限7分）

子模块上限分配：

1	学生工作总分（上限7分）
2	├─ 岗位任职（上限3分）
3	└─ 规则：多个岗位只取最高分，不累加
4	需乘以评议权重（A档90-100%，B档70-90%，C档0-70%）
5	└─ 学生活动（上限4分）
6	├─ 文体比赛类（上限2分）
7	├─ 院级大型活动（上限0.5分）
8	├─ 实践活动（上限1.5分）
9	└─ 党团班活动（上限2分）
10	├─ 文明宿舍加分
11	├─ 学术活动加分（上限1分）
12	├─ 班级活动出勤加分
13	└─ 出勤不足扣分（党员/团员）

违规扣分项：

违规类型	扣分
旷课≥3次	扣2分
旷课≥6次	扣3分
旷课≥10次	扣6分
未按时返校注册	扣3分
违反课堂纪律被通报	扣6分
弄虚作假/违纪处分	扣6分
学术不端	扣6分

3.2.3 证明材料资格预审规则

系统在AI识别环节对以下四项资格条件进行标注提示，供班委人工最终确认：

- 1. 真实性：材料是否存在PS痕迹（AI辅助判断，仅作参考）
- 2. 人员一致性：证书/论文上的姓名是否与申报人一致
- 3. 时间合规性：成果是否在参评学年内（上年9月1日至当年8月31日）
- 4. 单位一致性：署各单位是否为北京师范大学人工智能学院

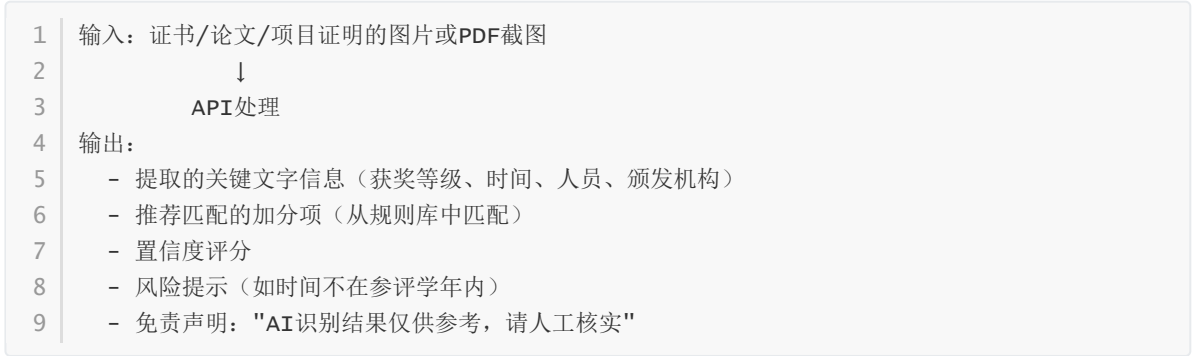
3.3 AI图像识别模块设计（方案二）

功能定位

AI识别作为**辅助工具**而非自动决策工具，识别结果仅作为建议，最终需班委**人工确认**

实现方案

接入视觉语言大模型API，对上传的证明材料图片进行内容理解：



处理流程

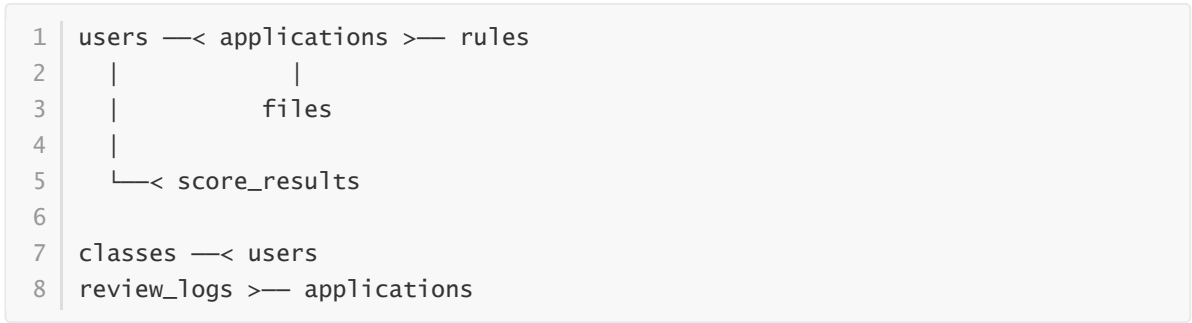


四、数据库设计

4.1 数据表清单（初步拟定7张）

表名	说明
users	用户表（学生/班委/班主任/管理员）
classes	班级表
rules	规则表（可配置，支持按年份管理）
applications	学生申报记录表
files	证明材料文件表
score_results	核算结果表
review_logs	审核操作日志表

4.2 核心数据关系（ER图说明）



4.3 核心表字段说明

rules（规则表）核心字段：

字段	类型	说明
year	INT	适用学年（支持历年规则并存）
category	VARCHAR	大类（学术创新成果/学生工作）
sub_category	VARCHAR	子类（科研项目/文体比赛等）
item_name	VARCHAR	具体条目名称
score	DECIMAL	基础分值
upper_limit	DECIMAL	子类上限（NULL表示无独立上限）
is_team_project	BOOLEAN	是否为团队项目

applications（申报记录表）核心字段：

字段	类型	说明
user_id	INT	申报学生
rule_id	INT	对应规则项
rank_in_team	INT	团队排名（非团队项目为NULL）
team_size	INT	团队人数
declared_score	DECIMAL	系统计算的申报分值
review_status	ENUM	pending/pass/reject

五、接口设计概览

系统基于 RESTful 风格设计，后端提供统一前缀 `/api/v1` 的 HTTP 接口，请求与响应均采用 JSON 格式（文件上传除外），认证方式为 JWT Bearer Token

全部接口涵盖以下 12 个功能模块，对应核心接口如下：

模块	接口数量	核心接口
用户与认证	4	登录、获取用户信息、修改密码、退出登录
学年与规则配置	15	学年管理 (4)、学术创新规则CRUD (7)、学生工作规则CRUD (3)、扣分项CRUD (3)、期刊目录 (2)
学生填报	10	学术创新申报CRUD (含列表)、学生工作申报 (岗位/活动/出勤+列表)、得分明细查看、文件上传/预览/删除
班级加分上传	6	党团班活动加分上传 (6个接口: 加分上传含证明文件、xlsx批量导入、列表查询、详情查看、删除、模板下载, 仅班委/管理员可操作)
智能核算引擎	4	手动核算 (单人/批量)、核算结果查询、核算历史
审核与复核	7	班委审核 (单条/批量/日志)、学院复核 (单条/批量/整班确认)
得分汇总和公示管理	1+4	行政班得分汇总表 (按年级+专业查询); 公示状态、班委发起公示、学院管理员发起公示、结束公示
学院统一加分上传	3	xlsx批量导入、导入历史、模板下载
数据导出	4	行政班汇总导出、全院汇总导出、审核日志导出、个人明细导出
统计分析	4	行政班分布、全院对比、进度监控、异常检测
通知与消息	3	通知列表、已读标记、发送通知
系统管理	6+7	学生列表、批量导入(xlsx)、学生详情、学生更新、模板下载; 用户管理 (创建/批量导入/密码/角色/状态)、操作日志、数据备份
合计	78	

接口设计要点

- **版本控制**: 所有接口路径携带版本号 `/api/v1/`, 便于后续升级。
- **统一响应结构**: 所有接口返回格式统一为 `{ code, message, data, timestamp }`, 便于前端统一处理。
- **分页规范**: 列表类接口统一支持 `?page=1&size=20` 参数, 返回中包含 `total`、`page`、`size` 字段。
- **时间格式**: 统一使用 ISO 8601 格式 (`yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ`, UTC 时区)。
- **权限控制**: 接口按角色严格校验, 学生仅可操作本人数据, 班委仅可操作本行政班数据, 管理员拥有全部权限。
- **文件上传限制**: 仅允许 jpg / png / pdf 格式, 单文件最大 10MB; xlsx 导入文件最大 20MB。
- **异步处理**: 批量核算与 xlsx 导入采用异步任务模式, 对大行政班 (60+人) 返回任务 ID, 前端轮询获取结果。

六、界面设计

6.1 设计原则

- **一致性**：全系统统一使用Element Plus组件库，主色调一致
- **易用性**：加分项填报采用三级联动下拉，减少输入错误
- **信息密度适中**：数据表格默认展示核心字段，详情通过侧边抽屉展开
- **操作反馈及时**：所有提交操作有成功/失败提示，审核状态变更实时刷新

6.2 全局色彩变量定义

```
1 <style>
2 :root {
3   --navy: #18365f;
4   --navy-2: #25476f;
5   --teal: #2f8ea3;
6   --teal-soft: #e8f5f7;
7   --orange: #f5a11a;
8   --red: #c74b44;
9   --green: #20745a;
10  --bg: #f5f7fb;
11  --surface: #ffffff;
12  --surface-2: #eef3f8;
13  --line: #d8e0ea;
14  --text: #17253a;
15  --muted: #64748b;
16  --shadow: 0 18px 45px rgba(24, 54, 95, 0.12);
17  --radius: 8px;
18 }
19 </style>
```

6.3 各页面UI风格提示词

1.全局 UI 风格提示词

后台管理系统的主布局框架，包含顶部导航栏和左侧折叠菜单栏。配色规范：

- 顶部导航栏和左侧菜单背景使用深蓝色（#18365f），菜单激活项背景使用深蓝 - 2（#25476f）。
- 主要按钮、链接、图标强调色使用青绿色（#2f8ea3），悬浮或激活时使用青绿柔光（#e8f5f7）作为背景。
- 重要操作（如提交、发布）使用橙色（#f5a11a）作为按钮色；成功状态使用绿色（#20745a）；危险操作（如驳回、删除）使用红色（#c74b44）。
- 页面背景为浅灰蓝（#f5f7fb），卡片、表格、弹窗背景为纯白（#ffffff），次级区域背景为浅灰（#eef3f8）。
- 文字主色为深蓝黑（#17253a），辅助说明文字为灰蓝（#64748b），分割线和边框使用浅灰蓝（#d8e0ea）。
- 卡片阴影使用（0 18px 45px rgba(24, 54, 95, 0.12)），圆角统一为 8px。

顶部导航栏：左侧显示「综测自动算分系统」Logo，右上角显示「通知」和用户头像下拉菜单

左侧菜单：仪表盘、综测填报、审核管理、规则配置、用户管理、成绩导出

整体风格：稳重、清晰

2.学生端填报页提示词（成员 4）

配色遵循全局规范（主色深蓝 #18365f，辅色青绿 #2f8ea3，强调橙 #f5a11a，背景灰蓝 #f5f7fb，卡片白 #ffffff 等）。

页面主体为四个折叠面板，分别命名为：思想品德、学业成绩、学术创新成果、学生工作。

每个面板内包含动态表单项：加分项目名称、分数、证明材料上传按钮。

页面底部固定两个按钮：

1. 保存草稿：灰色样式
2. 提交审核：青绿色 #2f8ea3

右上角显示当前登录学生「张三」信息

页面卡片风格干净，输入框边框 #d8e0ea，输入框聚焦时边框变为青绿色

3.班委审核页提示词（成员 5）

生成一个班委审核列表页面。配色遵循全局规范（主色深蓝，辅色青绿，状态色绿 / 红 / 橙）。

表格字段：序号、学生姓名、综测总分、提交状态标签

- 待审核标签：橙色 #f5a11a
- 已通过标签：绿色 #20745a
- 已驳回标签：红色 #c74b44

表格每行右侧操作栏两个按钮：

- 通过：绿色按钮
- 驳回：红色按钮

点击「驳回」弹出底部模态框，带半透明遮罩，弹窗内包含驳回原因输入框，确认按钮为青绿色。

页面顶部醒目操作按钮：发布最终公示（橙色 #f5a11a）

表格边框、表头背景 #eef3f8，正文文字主色 #17253a

4.班主任概览页提示词（成员 6）

生成班主任 / 管理员综合测评概览页，配色遵循全局规范。

1. 顶部 4 个统计卡片：总学生数、平均综测分、优秀率、待审核数
 - 卡片底色纯白，使用规范阴影，统计数字深蓝色 #18365f 突出展示
2. 下方图表：班级各维度对比柱状图，配色青绿 #2f8ea3 + 橙色 #f5a11a

左侧菜单栏区分权限：

- 管理员完整菜单：首页、规则配置、用户管理、成绩导出
- 班主任仅展示菜单：首页、成绩导出

页面整体背景 #f5f7fb；卡片标题文字 #17253a，辅助说明文字 #64748b

5.规则配置页提示词（成员 6，管理员专用）

生成管理员专用规则配置页面，配色遵循全局规范。

- 左侧：树形分类目录（思想品德、学业成绩、学术创新、学生工作）
树节点选中状态：背景青绿柔光 #e8f5f7，文字深蓝 #18365f
- 右侧：选中分类详情配置卡片（白底）

表单项：加分项名称文本框、分值上限数字输入框、是否启用开关

- 开关开启：绿色 #20745a
- 开关关闭：灰色

卡片边框 #d8e0ea，圆角统一 8px；页面标题文字深蓝 #18365f

底部操作按钮：保存配置（青绿色 #2f8ea3）

6.成绩导出页提示词（成员 6）

生成综测成绩导出页面，配色遵循全局规范。

1. 筛选区：白色卡片容器，包含年级下拉、专业下拉、班级下拉，边框 #d8e0ea
2. 下方学生成绩列表表格：表头背景 #eef3f8，文字深蓝
3. 表格底部双导出按钮：
 - 导出 Excel：青绿色 #2f8ea3
 - 导出 PDF：橙色 #f5a11a

页面整体背景 #f5f7fb

使用说明

1. 在墨刀中，先由成员 5 按照「全局 UI 风格提示词」创建项目母版，并在墨刀「样式」面板录入上述色彩变量直接复用
2. 成员 4、5、6 制作对应页面时，直接复制对应章节提示词粘贴至墨刀 AI 生成器，自动生成统一配色页面
3. 原有交互逻辑、页面跳转、组件布局全部保留不变，仅视觉色彩统一替换为文档内规范色值

6.4 主要页面示例



三

综测自动算分系统

管理员

仪表盘

综测填报

审核管理

规则配置

用户管理

成绩导出

仪表盘

首页 / 仪表盘概览

刷新数据

发布成绩公告

总注册人数
3,842
↑ +12.5% 同比

待审核申请
156
需尽快处理

本周已公示
1,208
完成率 94.2%

系统预警
2
异常评分记录

最近审核申请

查看全部

学生姓名	学号	申请类型	分值	状态	操作
张 张晓明	2023010145	科技创新奖	+2.0	待审核	👁️ ✓
李 李华	2023010212	志愿服务	+0.5	已通过	👁️
王 王小五	2023010309	社会实践	+1.5	已驳回	🔄
赵 赵敏	2023010422	学科竞赛	+3.0	待审核	👁️ ✓

快捷入口

添加规则

导出名单

公示日期

数据异常

系统公告

2026年春季学期综测算分规则已更新，请各位管理员及时查阅。
2小时前

系统将于本周五凌晨02:00进行例行维护。

v2.4.0 Final

三

综测自动算分系统

管理员

仪表盘

综测填报

审核管理

规则配置

用户管理

成绩导出

综测填报

首页 / 综测填报

当前学年/学期: 2024-2025学年 第一学期

学院

专业

年级

班级

学生状态

计算机学院

计算机科学与技术

2023级

计科2201

全部

🔍 查询

重置

批量填报

导入数据

导出模板

共 128 条记录

序号	学号	姓名	学院	专业	班级	德育	智育	体育	美育	劳育	总分	状态	操作
1	202201001	张三	计算机学院	计算机科学与技术	计科2201	85.0	92.5	78.0	88.0	90.0	88.4	已填报	编辑 提交
2	202201002	李四	计算机学院	计算机科学与技术	计科2201	-	-	-	-	-	-	待填报	填报
3	202201003	王五	计算机学院	软件工程	软工2201	90.0	88.5	85.0	82.0	88.0	87.4	已审核	查看
4	202201004	赵六	计算机学院	计算机科学与技术	计科2202	82.0	85.5	90.0	75.0	80.0	83.2	已填报	编辑 提交
5	202201005	孙七	计算机学院	计算机科学与技术	计科2201	-	-	-	-	-	-	待填报	填报

显示第 1 到 5 条记录，共 128 条

上一页123...下一页

v2.4.0 Final

七、团队分工说明

成员	角色定位	负责模块
1	全局协调	全局协调 + 设计报告 + 答辩PPT + 使用说明
2	接口+AI识别	接口文档设计 + 所有API路由实现 + 通义千问VL图像识别接入 + 前后端联调
3	数据库+规则引擎	MySQL数据库搭建与建表 + MinIO文件存储搭建 + 规则引擎实现 (engine.py) + 测试数据准备
4	前端-学生端	统一登录页 + 学生填报页 + 公示结果查看页
5	前端-班委端 (前端组长)	确定前端统一风格 (配色/UI组件规范) + 班委审核页 + 班委视角结果页 + 班委公示页
6	前端-班主任 / 管理员端	班主任班级概览页 + 管理员规则配置页 + 综测成绩导出页 + 用户管理页

具体分工

成员	负责方向	具体工作内容
成员1	全局协调	• 设计报告撰写 (接口设计概览、模块说明) • 答辩 PPT 制作 • 使用说明文档编写 • 进度跟踪与联调协调
成员2	后端核心: 接口实现 + AI 识别	• 所有 API 路由实现 - 用户认证模块 (登录 / 退出 / 修改密码) - 学生填报模块 (申报 CRUD + 文件上传 / 预览 / 删除) - 班委审核模块 (单条 / 批量审核 + 日志) - 学院复核模块 (单条 / 批量 / 整班确认) - 公示管理模块 (发起 / 结束 / 状态查询) - 数据导出模块 (4 个导出接口) - 统计分析模块 (4 个统计接口) - 学院统一加分上传 (xlsx 批量导入) ★AI 图像识别接入 (后期) + 前后端联调
成员3	后端基础: 数据库 + 规则引擎	• 数据库设计与建表 (老师建议可以简化) - 用户表 (学生 / 班委 / 管理员) - 申报记录表 + 审核状态表 - 规则配置表 (学术创新 + 学生工作 + 扣分项) - 核算结果表 + 核算历史表 - 公示记录表 + 操作日志表 • 文件存储搭建 (简单存即可) • 规则引擎实现 - 学术创新核算 (MAX/SUM + 上限 7 分) - 学生工作核算 (岗位最高分 + 各子类上限 + 总上限 7 分) - 团队项目分数分配 (负责人 / 前 50% / 后 50%) - 违规扣分处理 • 测试数据准备

成员	负责方向	具体工作内容
成员4	前端：学生端	• 统一登录页（学生 / 班委 / 管理员三角入口） • 学生填报页 - 加分项填报（下拉联动 + 自动带出分值） - 证明材料上传组件 - 申报状态跟踪页 • 公示结果查看页 - 本人得分明细展示 - 审核状态 + 不通过原因展示
成员5	前端：班委端 + UI 规范	• 确定全局配色方案 + 组件规范 • 班委审核页 - 全班申报列表（含筛选 / 搜索） - 党团活动加分项填报 - 材料在线预览 - 通过 / 退回操作（含退回原因填写） • 行政班得分汇总表页 - 全班成绩列表展示 - 各子类分数明细 • 班委公示页 - 发起公示操作 - 公示状态展示
成员6	前端：管理员 / 班主任端（合并）	• 班主任 / 管理员概览页 - 班级得分分布图表 - 全院各行政班对比 - 各行政班审核进度监控 - 通过 / 退回操作（含退回原因填写） • 综测规则配置页 - 学术创新规则管理（CRUD） - 学生工作规则管理（CRUD） • 学院统一加分上传页★ - <u>xlsx</u> 文件上传 + 模板下载 - 导入历史查看 • 综测成绩导出页 - 行政班汇总导出 - 全院汇总导出 - 个人明细导出 • 用户管理页 - 学生批量导入（<u>xlsx</u>） - 角色分配 + 状态管理

关键协作节点

1	7月8日晚	成员3完成数据库+存储服务搭建，连接信息同步全组
2		成员2完成接口文档，全组按此对齐开发（前端用Mock数据）
3		成员3完成规则结构化列表，成员2录入数据库
4		成员5确定前端UI规范，共享给成员4和成员6
5	7月9日	提交设计报告（本文档）
6	7月11日晚	成员3完成engine.py单元测试
7	7月12日晚	前端三位成员完成Mock版本
8	7月12-14日	成员2主导前后端联调
9	7月15日	部署上线，提交源码+使用说明
10	7月16日	答辩

八、关键风险与应对

风险	概率	影响	应对措施
规则引擎计算有误	中	高	成员3准备边界测试场景，覆盖上限、取最高、团队分配等核心逻辑
AI识别准确率不足	高	低	AI识别仅作参考建议，不影响核心功能，系统侧重点在于人工核实"
前后端接口不对齐	中	高	接口文档7月8日锁定，任何修改需全组知会
时间不足导致功能缺失	中	中	明确MVP优先级：核算引擎>审核流程>导出>AI识别>规则配置
数据安全	低	高	所有数据部署在校内服务器，不上传第三方云端，符合需求方数据安全要求